

## Interrogation N°7

N. Bancel

31 Mars 2026

**Durée : 1h15 // Coefficient 1****Attention à bien rédiger quand c'est demandé. Et n'oubliez pas de rendre le sujet !**

### Exercice 1 - Comparaisons de fractions (3 points)

1. (2 points) Comparer les fractions suivantes (utiliser le symbole  $<$ ,  $>$  ou  $=$ ). Justifier à chaque fois.

(a) (0.5 points)  $\frac{4}{9}$  et  $\frac{4}{5}$

(b) (0.5 points)  $\frac{3}{4}$  et  $\frac{5}{8}$

(c) (0.5 points)  $\frac{7}{12}$  et  $\frac{2}{3}$

(d) (0.5 points)  $\frac{4}{7}$  et  $\frac{5}{8}$

2. (1 point) Pour chacune des fractions suivantes, dire si elle est inférieure, égale ou supérieure à 1. Justifier.

(a) (0.5 points)  $\frac{11}{9}$

(b) (0.5 points)  $\frac{11}{12}$

### Exercice 2 - Simplification de fractions (3 points)

1. (3 points) Simplifier les fractions suivantes (donner la fraction irréductible).

(a) (0.75 points)  $\frac{12}{18}$

(b) (0.75 points)  $\frac{35}{49}$

(c) (0.75 points)  $\frac{24}{36}$

(d) (0.75 points)  $\frac{45}{60}$

### Exercice 3 - Additions et soustractions de fractions (2 points)

1. (1.5 points) Calculer les opérations suivantes (donner le résultat sous la forme d'une fraction simplifiée si possible).

(a) (0.5 points)  $\frac{1}{6} + \frac{3}{4}$

- (b) (0.5 points)  $\frac{5}{4} - \frac{12}{10}$
- (c) (1 point)  $1 - \frac{3}{5} + \frac{1}{4}$

### Exercice 4 - Décomposition et encadrement (2 points)

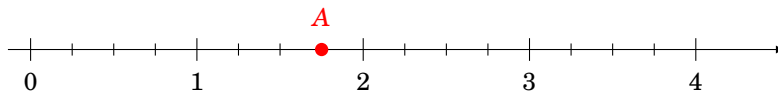
- (1 point) Décomposer chaque fraction sous la forme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1.
  - (0.5 points)  $\frac{11}{4}$
  - (0.5 points)  $\frac{17}{5}$
- (1 point) Encadrer chaque fraction entre deux entiers consécutifs.
  - (0.5 points)  $\frac{13}{4}$
  - (0.5 points)  $\frac{19}{7}$

### Exercice 5 - Produit de fractions (2 points)

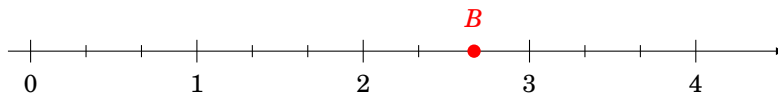
- (2 points) Calculer les produits suivants. Donner le résultat sous la forme d'une fraction simplifiée si possible.
  - (1 point)  $\frac{2}{3} \times \frac{5}{7}$
  - (1 point)  $\frac{3}{4} \times \frac{8}{9}$

### Exercice 6 - Lecture d'abscisses (3 points)

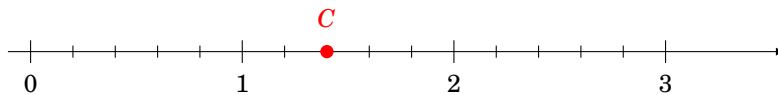
- (0.75 points) Ecrire l'abscisse du point A sous la forme d'une fraction. Justifier brièvement.



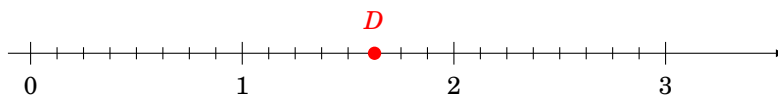
- (0.75 points) Ecrire l'abscisse du point B sous la forme d'une fraction. Justifier brièvement.



- (0.75 points) Ecrire l'abscisse du point C sous la forme d'une fraction. Justifier brièvement.



- (0.75 points) Ecrire l'abscisse du point D sous la forme d'une fraction. Justifier brièvement.



## Exercice 7 - Problèmes (5 points)

Toute démarche, toute explication sera valorisée.

1. (2 points) Gertrude mange les  $\frac{5}{8}$  d'un gâteau. Jean-Eudes mange les  $\frac{7}{12}$  du même gâteau.  
Qui est le plus gourmand ? **Justifier avec rigueur.**
2. (3 points) Un réservoir contient 60 litres d'eau. Jean-Michel prend une douche le matin et utilise  $\frac{1}{4}$  du réservoir.
  - (a) (1 point) Quel volume d'eau Jean-Michel a-t-il consommé ? Quel volume reste-t-il dans le réservoir après sa douche ?
  - (b) (1 point) Puis Gontran prend à son tour une douche l'après-midi. Il utilise les  $\frac{2}{5}$  du volume restant. Quel volume d'eau Gontran a-t-il utilisé ? Quel volume reste-t-il dans le réservoir après sa douche ?
  - (c) (1 point) Pendant toute la journée, les deux énergumènes boivent aussi 7 litres d'eau. Au total, quel volume d'eau reste-t-il dans le réservoir ? [Bonus] A quelle fraction du volume initial cela correspond-il ?